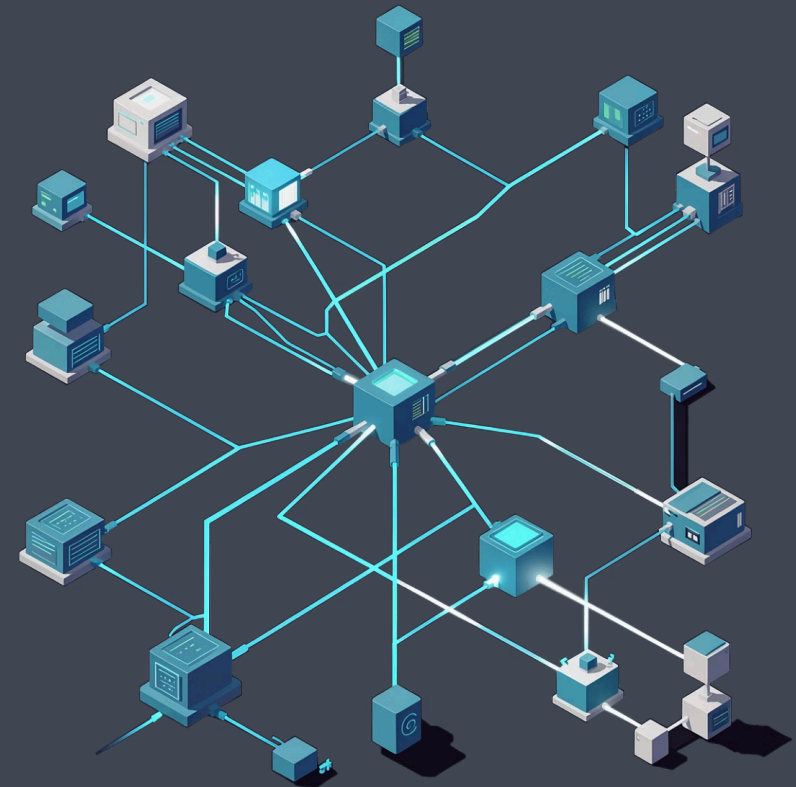


Gartic Phone – MQTT en Python

Réimplémentation d'un jeu multijoueur collaboratif illustrant les concepts avancés de MQTT : retained, Last Will & Testament, QoS multi-niveaux et wildcards.

PROJET ISEN 2026

PYTHON · MQTT · TKINTER



Pourquoi Gartic Phone ?

Un jeu de téléphone arabe illustré — chaque joueur écrit une phrase, le suivant la dessine, le suivant devine, et ainsi de suite. À la fin, on découvre l'évolution de chaque album.

Couverture MQTT complète

Retained, LWT, QoS 0/1, wildcards

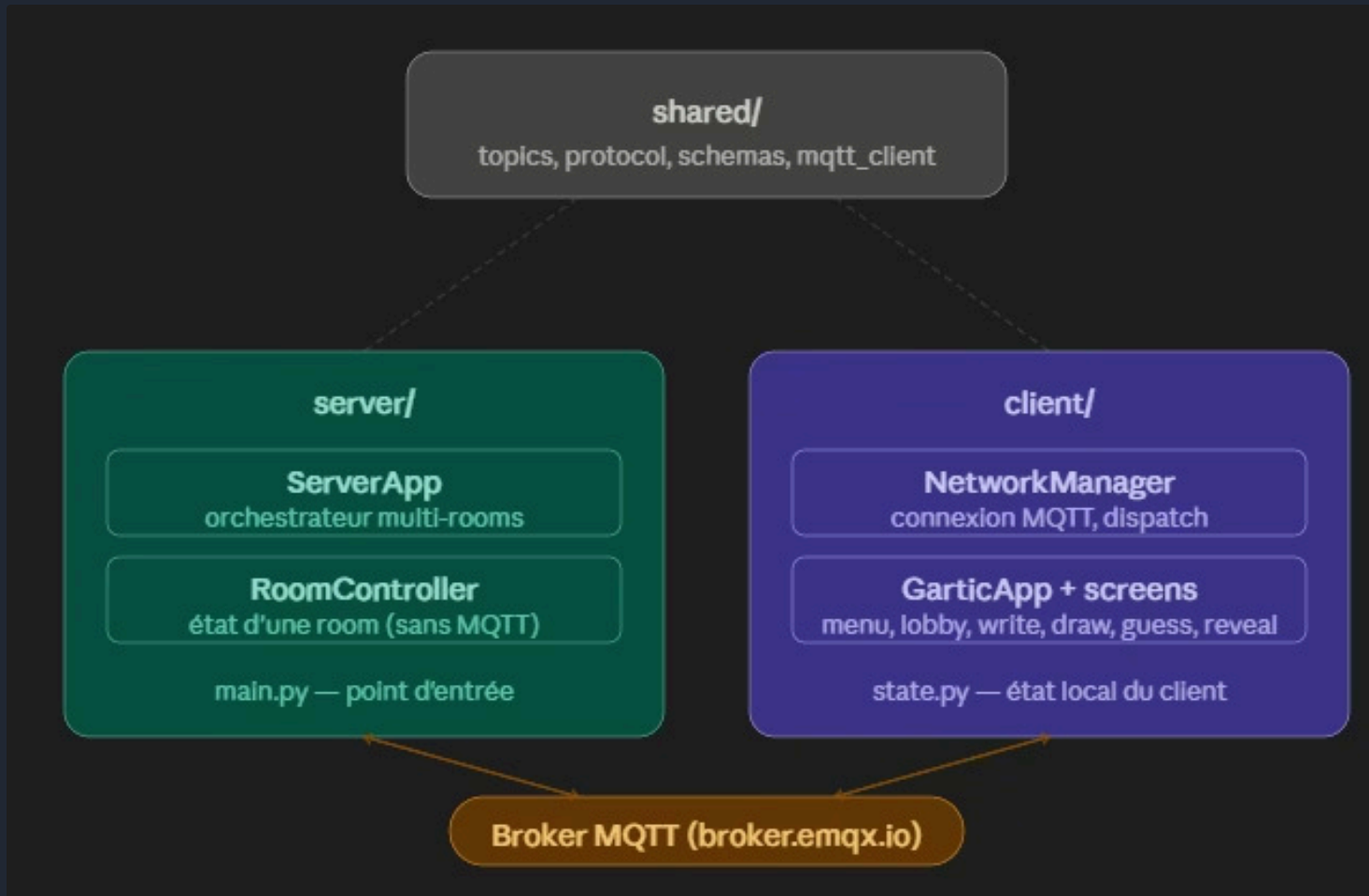
Résilience multi-joueurs

Un joueur qui crashe ne doit pas faire planter la partie

Séparation claire du travail

Serveur arbitre d'un côté, interface Tkinter de l'autre. Module partagé figé en commun dès le départ.

Architecture globale



Trois modules
Python

Arborescence des 9 topics MQTT

Vert = topics globaux | Bleu = topics par room | R = retained | Q = QoS

rooms-index

P : serveur — S : tous clients (menu) — R, Q1

liste des rooms
existantes

rooms-create

P : client (créateur) — S : serveur — non retained, Q0

demande
de création

server/presence

P : serveur (LWT globale) — S : tous clients — R, Q1

statut serveur
online/offline

rooms/<room_id>/...

state

P : serveur — S : clients de la room — R, Q1

phase, round,
deadline, joueurs

presence/<pseudo>

P : client (LWT joueur) — S : serveur, autres clients — R, Q1

joueur online/
offline

ready/<pseudo>

P : client — S : serveur, autres clients — R, Q1

prêt à
démarrer

submissions/round/<n>/<pseudo>

P : client — S : serveur — R, Q1

phrase ou dessin
soumis par joueur

albums/<album_id>/round/<n>

P : serveur (consolidation) — S : clients — R, Q1

entrée d'album
après rotation

reveal/current

P : serveur (toutes les 3s) — S : clients — R, Q1

pointeur du
défilement reveal

2 LWT (Last Will and Testament)

— serveur : server/presence (globale)
— joueur : presence/<pseudo> (par room)

7 retained pour reprise après crash

state, presence, ready, submissions,
albums, reveal, rooms-index

Deux familles de topics

9

Topics MQTT

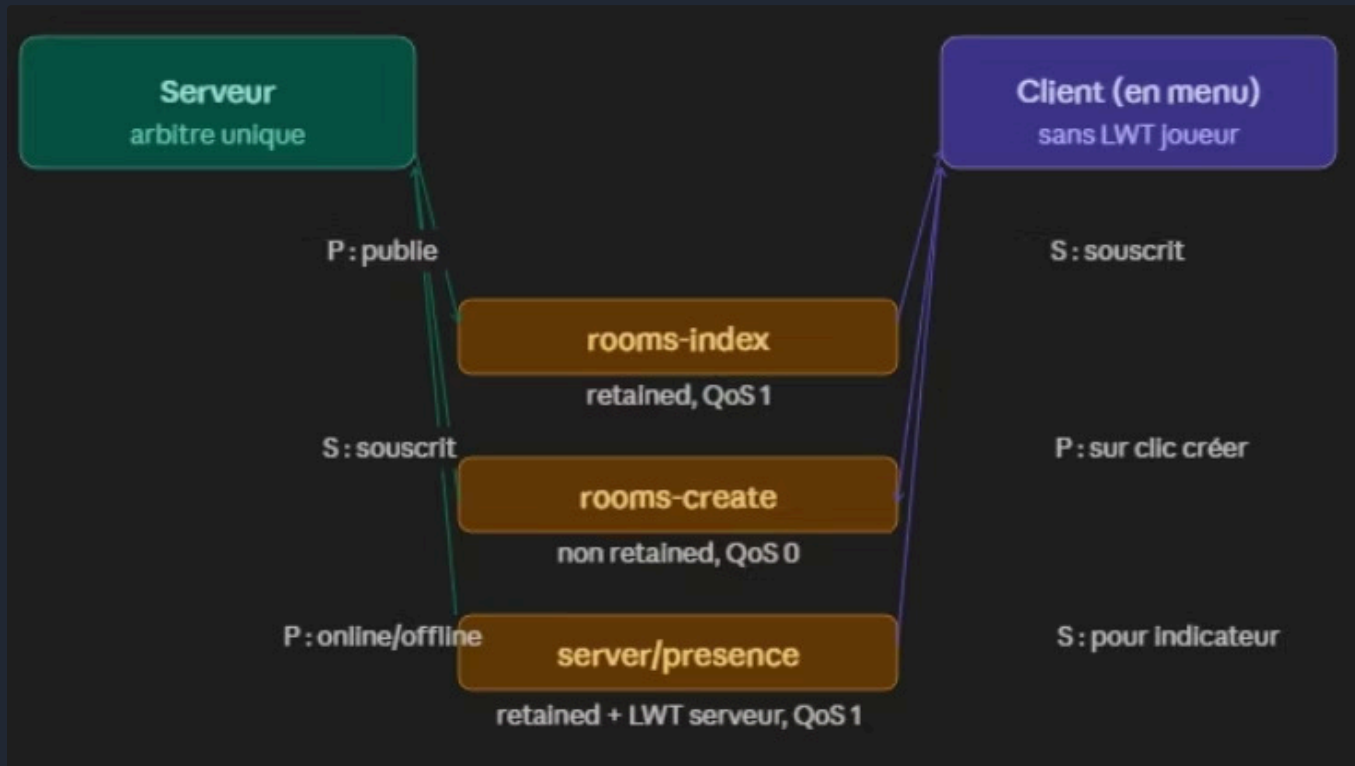
8

Retained

2

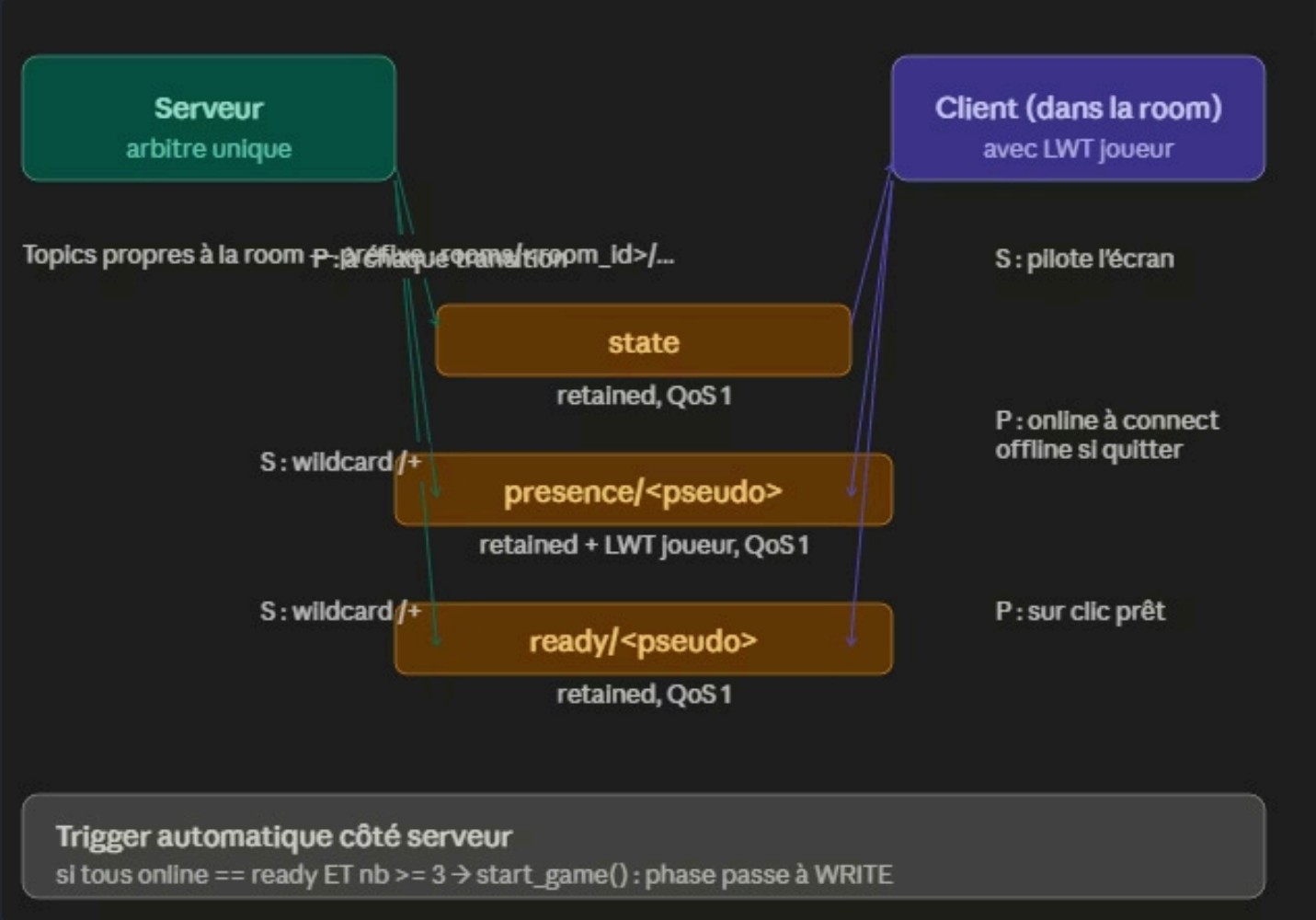
LWT

Schéma 1 – Connexion au menu



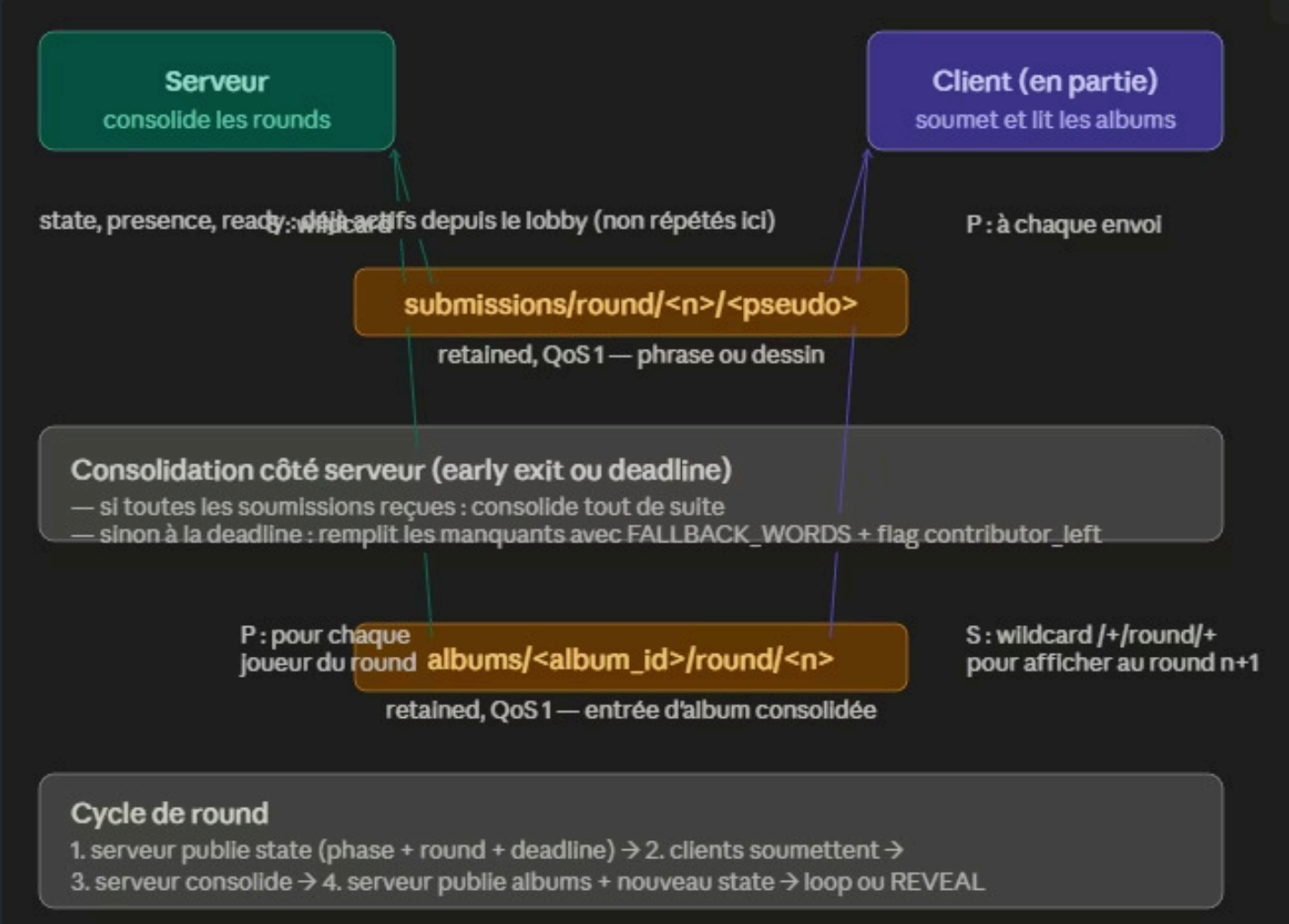
Les étapes à suivre

Schéma 2 – Dans la room (Lobby → Write)



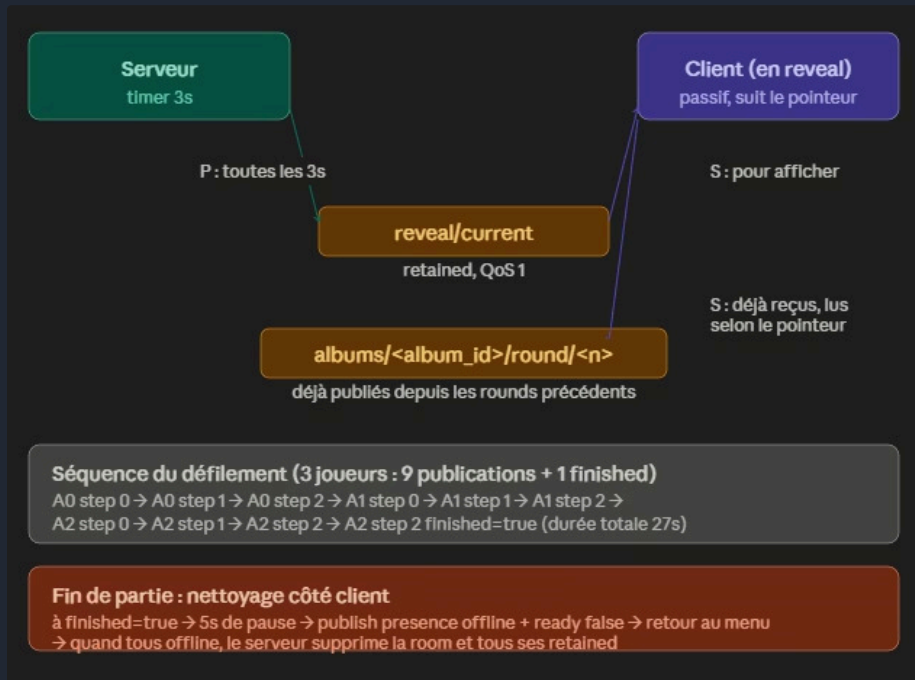
A vos marques...

Schéma 3 – Soumissions et albums

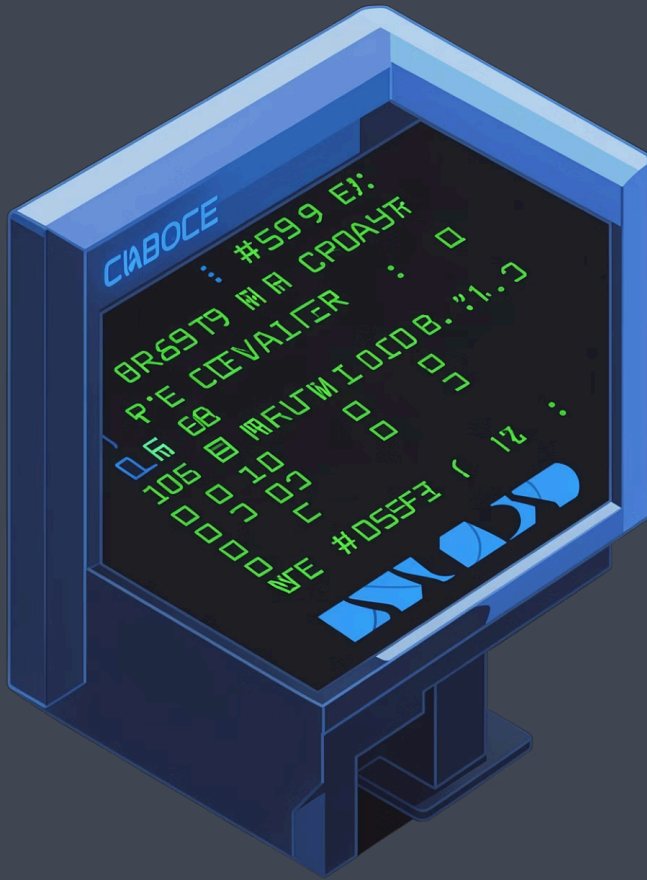


Cycle de round

Schéma 4 – Phase Reveal



Défilement synchronisé



Résilience : gestion des crashes

Crash d'un joueur

La **LWT #2** s'active après le keepalive. Le serveur retire le joueur de la room. À la deadline, le placeholder `FALLBACK_WORDS` est généré avec `contributor_left=true`. La partie continue sans lui.

Crash du serveur

La **LWT #1** publie `offline` sur `server/presence`. Au redémarrage, une fenêtre de **1.5s** permet de lire les retained existants et reconstruire l'état complet de toutes les rooms en cours.